기본 사항 학습

Setup and administration

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/bluexp-setup-admin/concept-overview.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

기본 사항 학습 1
BlueXP에 대해 자세히 알아보십시오 1
BlueXP 계정에 대해 알아보십시오 3
커넥터에 대해 자세히 알아보십시오 7
BlueXP 배포 모드에 대해 알아보십시오 12

기본 사항 학습

BlueXP에 대해 자세히 알아보십시오

NetApp BlueXP는 사내 및 클라우드 환경 전반에서 데이터를 구축, 보호, 관리할 수 있는 단일 제어 계층을 제공합니다. BlueXP SaaS 플랫폼에는 스토리지 관리, 데이터 이동성, 데이터 보호, 데이터 분석 및 제어 기능을 제공하는 서비스가 포함됩니다. 관리 기능은 웹 기반 콘솔 및 API를 통해 제공됩니다.

피처

BlueXP 플랫폼은 스토리지, 이동성, 보호, 분석 및 제어라는 네 가지 주요 데이터 관리 기능을 제공합니다.

스토리지

AWS, Azure, Google Cloud 또는 온프레미스에 상관없이 스토리지를 검색, 구축, 관리할 수 있습니다.

- 설정 및 사용 "Cloud Volumes ONTAP" 클라우드 전반에서 효율적인 멀티 프로토콜 데이터 관리
- 클라우드 파일 스토리지 서비스 설정 및 사용:
  - "Azure NetApp Files"
  - "ONTAP용 Amazon FSx"
  - "Google Cloud용 Cloud Volumes Service"
- 검색 및 관리 "높지 않습니다":
  - E-Series 시스템
  - ONTAP 클러스터
  - StorageGRID 시스템

이동성

데이터를 동기화, 복사, 계층화 및 캐싱하여 필요한 위치로 데이터를 이동합니다.

- "복사 및 동기화"
- "에지 캐싱"
- "계층화"

보호

자동화된 보호 메커니즘을 사용하여 데이터 손실, 계획되지 않은 운영 중단, 랜섬웨어 및 기타 사이버 위협으로부터 데이터를 보호합니다.

- "백업 및 복구"
- "복제"
- "Kubernetes 워크로드의 데이터 보호"

분석 및 제어

툴을 사용하여 데이터 스토리지 및 인프라를 모니터링, 매핑 및 최적화할 수 있습니다. 실행 가능한 인텔리전스를 확보하여 스토리지 상태, 복원력 및 경제성을 최적화합니다.

- "분류"
- "디지털 자문업체"
- "경제적인 효율성"
- "운영 복원력"

"BlueXP를 사용하여 조직에 도움을 주는 방법에 대해 자세히 알아보십시오"

지원되는 클라우드 공급자

BlueXP를 사용하면 Amazon Web Services, Microsoft Azure 및 Google Cloud에서 클라우드 스토리지를 관리하고 클라우드 서비스를 사용할 수 있습니다.

비용

BlueXP의 가격은 사용할 서비스에 따라 다릅니다. "BlueXP 가격에 대해 알아보십시오"

BlueXP의 작동 방식

BlueXP에는 SaaS 계층을 통해 제공되는 웹 기반 콘솔, 멀티 테넌시를 제공하는 계정 및 작업 환경을 관리하고 BlueXP 클라우드 서비스를 지원하는 커넥터가 포함되어 있습니다.

서비스형 소프트웨어

BlueXP는 을 통해 액세스할 수 있습니다 "웹 기반 콘솔" API를 사용해 보십시오. 이 SaaS 환경을 통해 최신 기능이 릴리스될 때 자동으로 액세스할 수 있으며 BlueXP 계정과 커넥터 간에 쉽게 전환할 수 있습니다.

BlueXP 계정

BlueXP에 처음 로그인하면 _BlueXP 계정 _ 을(를) 생성하라는 메시지가 나타납니다. 이 계정은 다중 테넌시를 제공하며 사용자가 isolated_worksaces_에서 사용자 및 리소스를 구성할 수 있도록 합니다.

"어카운트에 대해 자세히 알아보십시오".

커넥터

BlueXP를 시작하기 위해 커넥터가 필요하지 않지만 모든 BlueXP 기능 및 서비스를 잠금 해제하려면 커넥터를 만들어야 합니다. Connector를 사용하면 사내 환경과 클라우드 환경 전반에서 리소스와 프로세스를 관리할 수 있습니다. 작업 환경(예: Cloud Volumes ONTAP 및 온프레미스 ONTAP 클러스터)을 관리하고 여러 BlueXP 데이터 서비스를 사용해야 합니다.

"커넥터에 대해 자세히 알아보십시오".

제한된 모드 및 비공개 모드

BlueXP는 보안 및 연결 제한이 있는 환경에서도 지원됩니다. _restricted mode_or_private mode_를 사용하여

BlueXP SaaS 계층에 대한 아웃바운드 연결을 제한할 수 있습니다.

"BlueXP 배포 모드에 대해 자세히 알아보십시오".

SOC 2 Type 2 인증

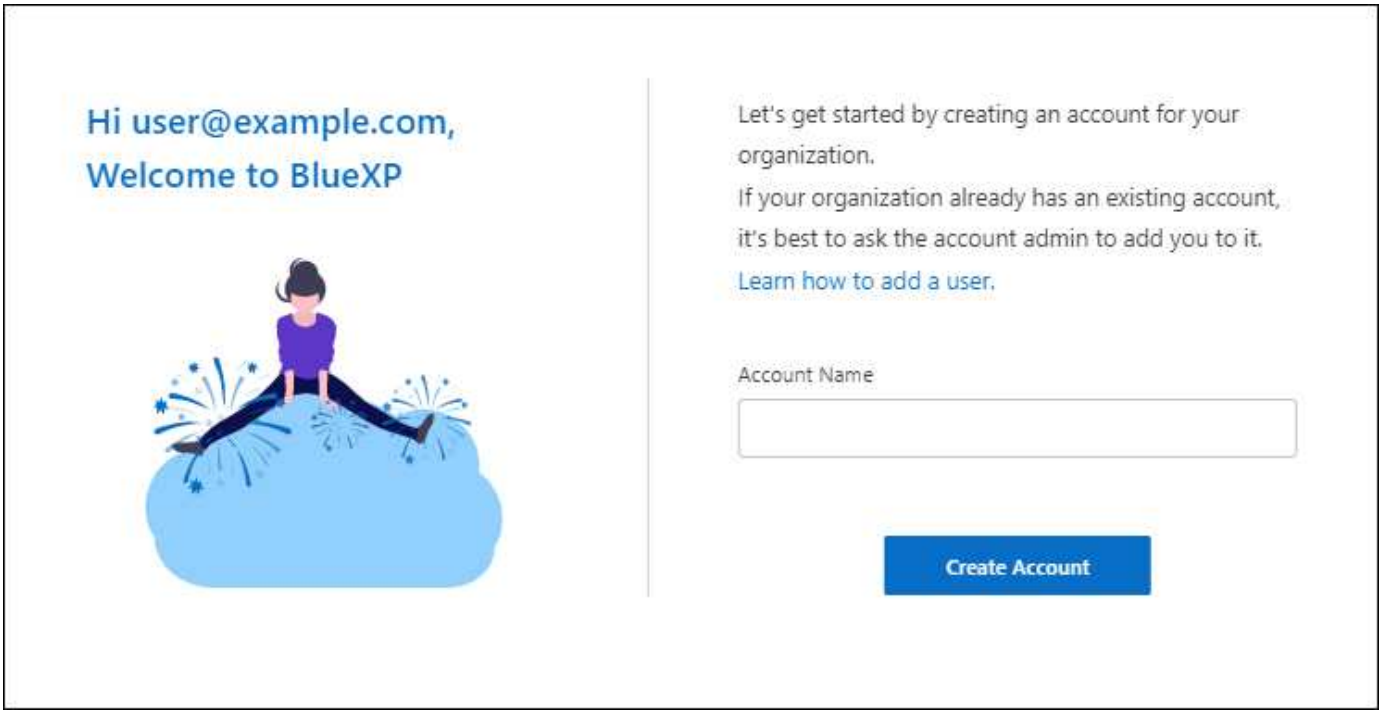
독립적인 공인회계사 및 서비스 감사원이 BlueXP를 조사하여 해당 신뢰 서비스 기준에 따라 SOC 2 Type 2 보고서를 획득하였다는 것을 확인했습니다.

"NetApp의 SOC 2 보고서 보기"

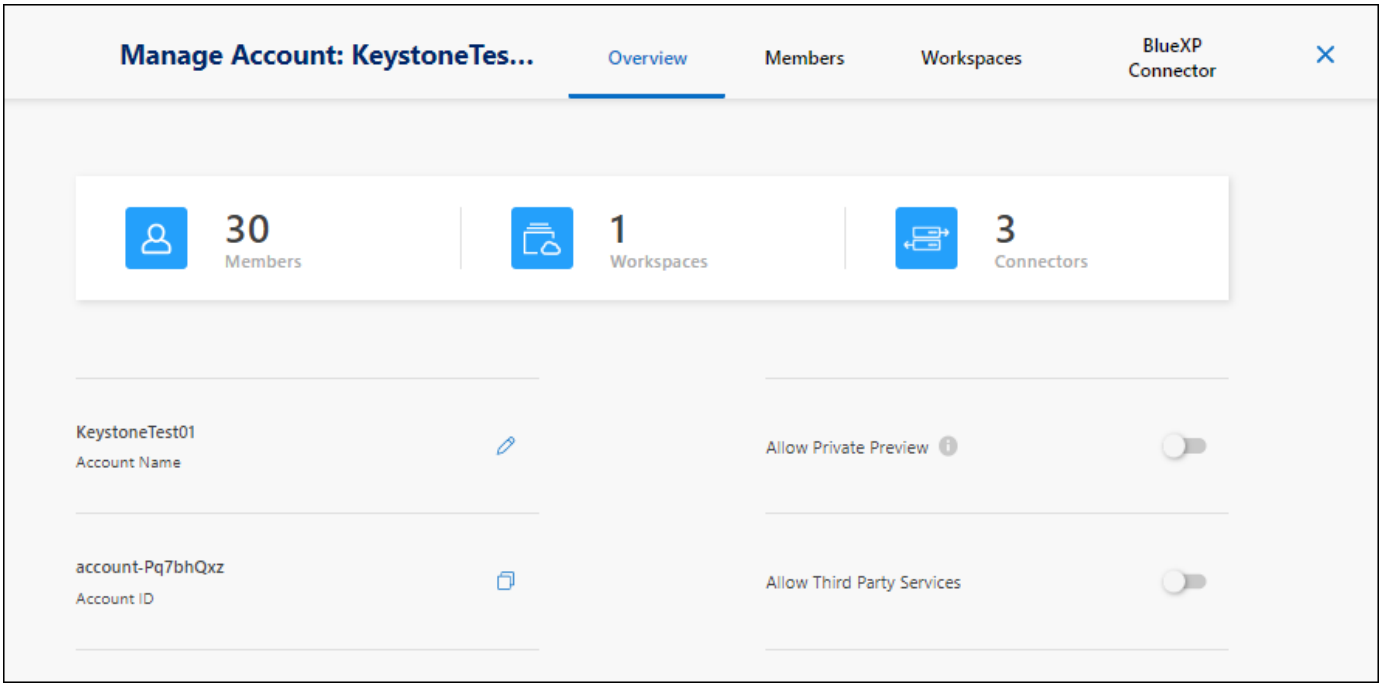
BlueXP 계정에 대해 알아보십시오

BlueXP 계정 _ 은(는) 조직에 멀티 테넌시를 제공하므로 사용자는 이를 통해 격리된_작업 공간 _ 에서 사용자와 리소스를 구성할 수 있습니다. 예를 들어 사용자 그룹은 다른 작업 영역에서 작업 환경을 관리하는 사용자에게 표시되지 않는 작업 영역에서 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경을 배포하고 관리할 수 있습니다.

BlueXP에 처음 액세스하면 계정을 선택하거나 생성하라는 메시지가 표시됩니다. 예를 들어 아직 계정이 없는 경우 다음 화면이 표시됩니다.



그런 다음 BlueXP 계정 관리자는 사용자(구성원), 작업 영역 및 커넥터를 관리하여 이 계정의 설정을 수정할 수 있습니다.



"BlueXP 계정 관리 방법에 대해 알아보십시오".

배포 모드

BlueXP는 표준 모드, 제한된 모드 및 비공개 모드 등 계정에 대해 다음과 같은 배포 모드를 제공합니다. 이러한 모드는 다양한 수준의 보안 및 연결 제한을 가진 환경을 지원합니다.

"BlueXP 배포 모드에 대해 자세히 알아보십시오".

구성원

회원은 BlueXP 계정과 연결된 BlueXP 사용자입니다. 사용자와 계정 및 해당 계정의 하나 이상의 작업 영역을 연결하면 해당 사용자가 BlueXP에서 작업 환경을 만들고 관리할 수 있습니다.

사용자를 연결할 때 역할을 할당합니다.

- 계정 관리자: BlueXP에서 모든 작업을 수행할 수 있습니다.
- *Workspace* 관리자: 할당된 작업 영역에서 자원을 작성하고 관리할 수 있습니다.
- *Compliance Viewer*: BlueXP 분류에 대한 규정 준수 정보만 볼 수 있고 액세스 권한이 있는 작업 영역에 대한 보고서를 생성할 수 있습니다.

"이러한 역할에 대해 자세히 알아보십시오".

작업 공간

BlueXP에서 작업 영역은 계정의 다른 사용자와 모든 _ 작업 환경 _ 을(를) 격리합니다. 계정 관리자가 해당 작업 영역에 관리자를 연결해야만 작업 영역 관리자가 작업 영역의 작업 환경에 액세스할 수 있습니다.

작업 환경은 스토리지 시스템을 나타냅니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- Cloud Volumes ONTAP 시스템
- 사내 ONTAP 클러스터
- Kubernetes 클러스터

"작업 영역을 추가하는 방법에 대해 알아봅니다".

커넥터

Connector는 데이터 인프라를 관리하기 위해 BlueXP에서 수행해야 하는 작업을 실행합니다. Connector는 클라우드 공급자 또는 구성한 온프레미스 호스트에 배포하는 가상 머신 인스턴스에서 실행됩니다.

하나 이상의 BlueXP 서비스에 커넥터를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 커넥터를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP를 관리하는 경우 BlueXP 계층화와 같은 다른 서비스와 동일한 커넥터를 사용할 수 있습니다.

"커넥터에 대해 자세히 알아보십시오".

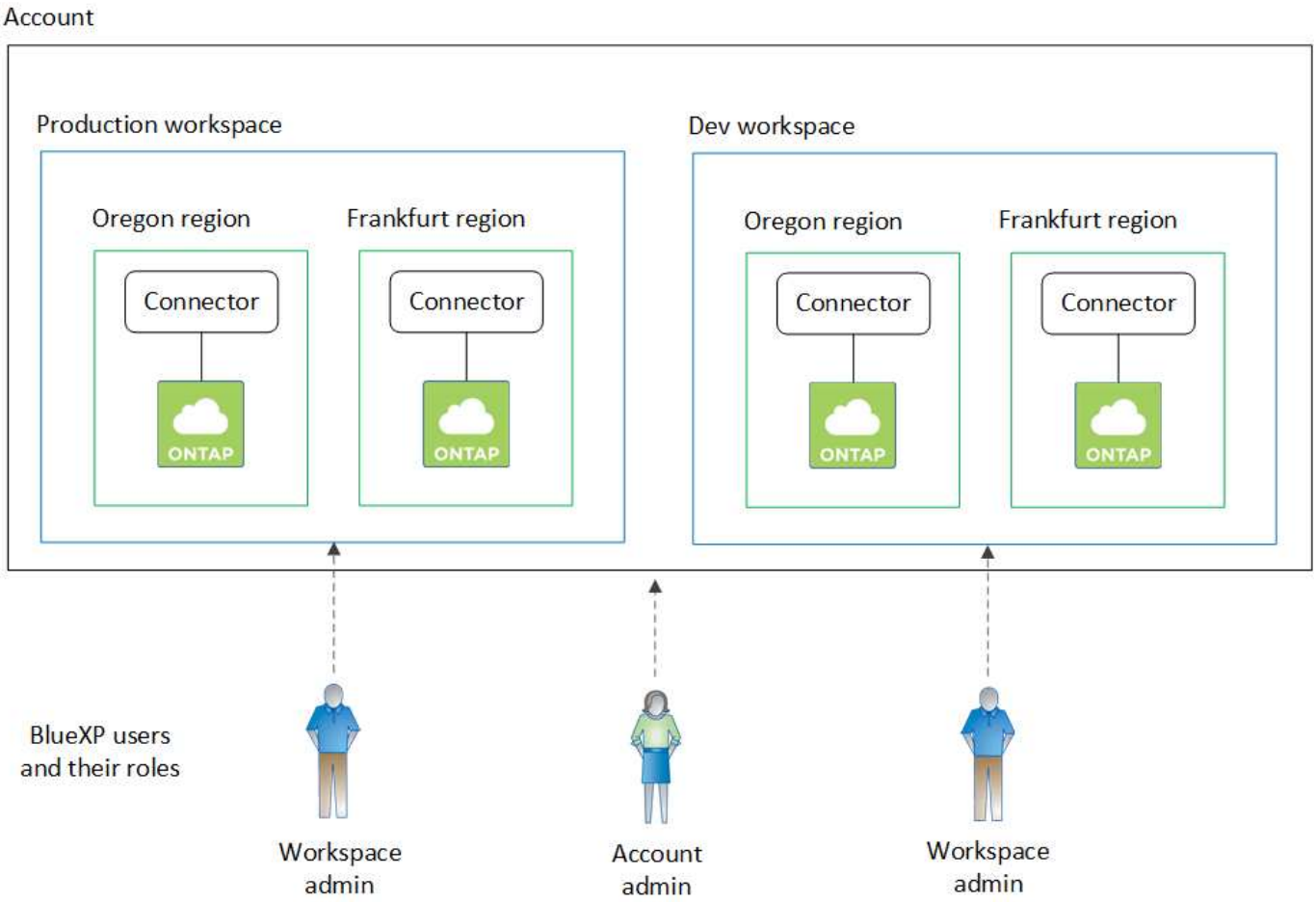
예

다음 예에서는 계정을 설정하는 방법을 보여 줍니다.

> 다음에 나오는 두 예제 이미지에서 Connector와 Cloud Volumes ONTAP 시스템은 BlueXP 계정 _ 에 실제로 상주하지 않습니다. 이러한 이미지는 클라우드 공급자에서 실행되고 있습니다. 각 구성 요소 간의 관계를 개념적으로 나타낸 것입니다.

여러 작업 공간

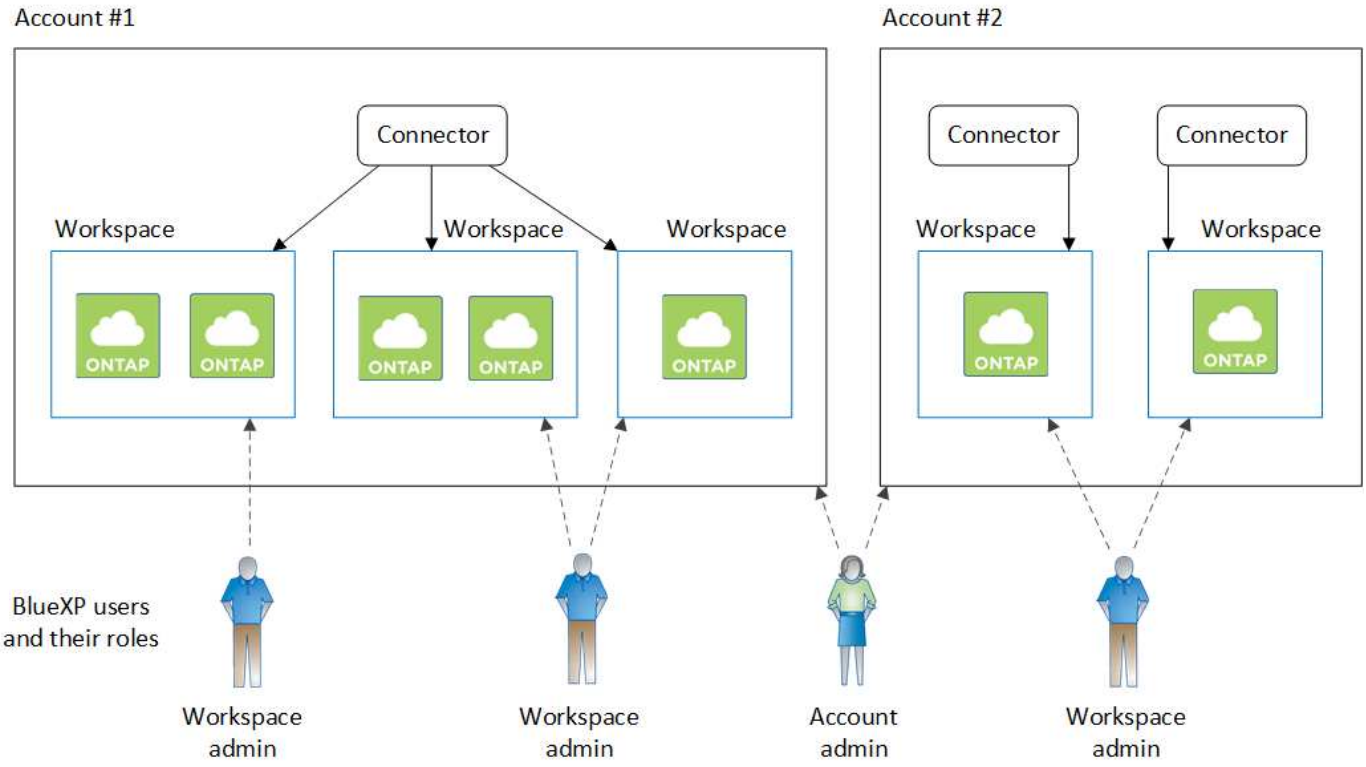
다음 예제에서는 두 개의 작업 영역을 사용하여 격리된 환경을 만드는 계정을 보여 줍니다. 첫 번째 작업 공간은 운영 환경이고 두 번째는 개발 환경입니다.



여러 계정

다음은 두 개의 개별 BlueXP 계정을 사용하여 가장 높은 수준의 멀티 테넌시를 보여 주는 또 다른 예입니다. 예를 들어, 서비스 제공업체는 한 계정에서 BlueXP를 사용하여 고객에게 서비스를 제공하는 한편 다른 계정을 사용하여 해당 사업부 중 하나의 재해 복구를 제공할 수 있습니다.

계정 2에는 별도의 커넥터가 2개 포함되어 있습니다. 시스템이 다른 지역이나 별도의 클라우드 공급자에 있는 경우 이러한 문제가 발생할 수 있습니다.



커넥터에 대해 자세히 알아보십시오

A_Connector _ 는 클라우드 네트워크 또는 사내 네트워크에서 실행되는 NetApp 소프트웨어입니다. 데이터 인프라를 관리하기 위해 BlueXP에서 수행해야 하는 작업을 실행합니다. Connector는 수행해야 하는 작업에 대해 BlueXP SaaS 레이어를 지속적으로 폴링합니다. BlueXP를 시작하기 위해 커넥터가 필요하지 않지만 모든 BlueXP 기능 및 서비스를 잠금 해제하려면 커넥터를 만들어야 합니다.

커넥터 없이 수행할 수 있는 작업

BlueXP를 시작하기 위해 커넥터가 필요하지 않습니다. Connector를 만들지 않고도 BlueXP 내에서 여러 기능 및 서비스를 사용할 수 있습니다.

커넥터 없이 다음 BlueXP 기능 및 서비스를 사용할 수 있습니다.

- NetApp ONTAP 작업 환경 생성을 위한 Amazon FSx

  Connector는 작업 환경을 만드는 데 필요하지 않지만 볼륨 생성 및 관리, 데이터 복제, ONTAP용 FSx를 BlueXP 분류 및 BlueXP 복사 및 동기화 등의 서비스와 통합해야 합니다.

- 자동화 카탈로그
- Azure NetApp Files

  Azure NetApp Files를 설정하고 관리하는 데 커넥터가 필요하지 않지만 Azure NetApp Files 데이터를 스캔하기 위해 BlueXP 분류를 사용하려면 커넥터가 필요합니다.

- Google Cloud용 Cloud Volumes Service

- 복사 및 동기화
- 디지털 자문업체
- 디지털 지갑

  거의 모든 경우 커넥터 없이 디지털 지갑에 라이센스를 추가할 수 있습니다.

  디지털 지갑에 라이센스를 추가하는 데 Connector가 필요한 유일한 시간은 Cloud Volumes ONTAP_node-based_licenses입니다. 이 경우 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 설치된 라이센스에서 데이터를 가져왔기 때문에 커넥터가 필요합니다.

- 사내 ONTAP 클러스터를 직접 검색

  사내 ONTAP 클러스터를 직접 검색하는 데는 커넥터가 필요하지 않지만 추가 BlueXP 기능을 사용하려면 커넥터가 필요합니다.

  "온프레미스 ONTAP 클러스터를 위한 검색 및 관리 옵션에 대해 자세히 알아보십시오"

- 지속 가능성

커넥터가 필요한 경우

표준 모드에서 BlueXP를 사용하는 경우 BlueXP의 다음 기능 및 서비스에 커넥터가 필요합니다.

- ONTAP용 Amazon FSx 관리 기능
- Amazon S3 스토리지
- Azure Blob 저장소
- 백업 및 복구
- 분류
- Cloud Volumes ONTAP
- 재해 복구
- E-Series 시스템
- 경제 효율성 [1]
- 에지 캐싱
- Google Cloud Storage 버킷
- Kubernetes 클러스터
- 마이그레이션 보고서
- BlueXP 데이터 서비스와 사내 ONTAP 클러스터 통합
- 작업 복구 [1]
- 랜섬웨어 보호
- StorageGRID 시스템
- 계층화
- 볼륨 캐싱

[1] 커넥터 없이 이러한 서비스에 액세스할 수 있는 동안 서비스에서 작업을 시작하려면 Connector가 필요합니다.

BlueXP가 제한된 모드 또는 프라이빗 모드로 사용하려면 커넥터가 필요합니다.

커넥터는 항상 작동해야 합니다

커넥터는 BlueXP 서비스 아키텍처의 기본 부분입니다. 관련 커넥터가 항상 가동, 작동 및 액세스 가능한지 확인하는 것은 귀하의 책임입니다. 이 서비스는 커넥터 가용성의 짧은 중단을 극복하도록 설계되었지만, 인프라 장애를 해결하기 위해 필요한 경우 즉각적인 조치를 취해야 합니다.

이 문서는 EULA의 적용을 받습니다. 문서에 따라 제품을 작동하지 않는 경우 제품의 기능 및 작동, EULA에 따른 사용자의 권리에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

Cloud Volumes ONTAP에 미치는 영향

커넥터는 Cloud Volumes ONTAP의 상태 및 작동에 있어 중요한 구성요소입니다. 커넥터가 꺼져 있는 경우, Cloud Volumes ONTAP PAYGO 시스템 및 용량 기반 BYOL 시스템은 커넥터와 14일 이상 통신이 두절 이상 끊긴 후 종료됩니다. 이는 Connector가 매일 시스템의 라이센스를 갱신하기 때문에 발생합니다.

Cloud Volumes ONTAP 시스템에 노드 기반 BYOL 라이센스가 있는 경우 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 라이센스가 설치되므로 시스템이 14일 후에도 계속 실행됩니다.

지원되는 위치

커넥터는 다음 위치에서 지원됩니다.

- Amazon Web Services에서 직접 지원합니다
- Microsoft Azure를 참조하십시오

  Azure의 커넥터는 해당 커넥터가 관리하는 Cloud Volumes ONTAP 시스템과 동일한 Azure 영역에 배포하거나 에 배포되어야 합니다 "Azure 지역 쌍" Cloud Volumes ONTAP 시스템의 경우 이 요구 사항은 Cloud Volumes ONTAP와 연결된 스토리지 계정 간에 Azure 전용 링크 연결이 사용되도록 합니다. "Cloud Volumes ONTAP에서 Azure 프라이빗 링크를 사용하는 방법에 대해 알아보십시오"

- Google 클라우드

  Google Cloud에서 BlueXP 서비스를 사용하려면 Google Cloud에서 실행되는 Connector를 사용해야 합니다.

- 온프레미스

제한된 모드 및 비공개 모드

제한된 모드 또는 비공개 모드에서 BlueXP를 사용하려면 Connector를 설치한 다음 Connector에서 로컬로 실행되는 사용자 인터페이스에 액세스하여 BlueXP를 시작합니다.

"BlueXP 배포 모드에 대해 알아보십시오".

커넥터 작성 방법

BlueXP 계정 관리자는 BlueXP, 클라우드 공급자의 마켓플레이스에서 직접 커넥터를 만들거나, 자체 Linux 호스트에 소프트웨어를 수동으로 설치할 수 있습니다. 표준 모드, 제한 모드 또는 비공개 모드에서 BlueXP를 사용하고 있는지

여부에 따라 시작 방법이 달라집니다.

- "BlueXP 배포 모드에 대해 알아보십시오"
- "표준 모드에서 BlueXP를 시작하십시오"
- "제한된 모드에서 BlueXP를 시작하십시오"
- "프라이빗 모드에서 BlueXP를 시작하십시오"

권한

BlueXP에서 직접 Connector를 만들려면 특정 권한이 필요하며 Connector 인스턴스 자체에 다른 권한 집합이 필요합니다. BlueXP에서 직접 AWS 또는 Azure에서 커넥터를 생성하는 경우 BlueXP는 필요한 권한으로 Connector를 생성합니다.

표준 모드에서 BlueXP를 사용할 때 사용 권한을 제공하는 방법은 Connector를 생성하는 계획에 따라 다릅니다.

사용 권한을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 표준 모드
  - "AWS의 커넥터 설치 옵션"
  - "Azure의 커넥터 설치 옵션"
  - "Google Cloud의 커넥터 설치 옵션"
  - "온프레미스 구축을 위한 클라우드 권한 설정"
- "제한된 모드에 대한 권한을 설정합니다"
- "비공개 모드에 대한 권한을 설정합니다"

Connector에 일상적인 작업에 필요한 정확한 사용 권한을 보려면 다음 페이지를 참조하십시오.

- "Connector에서 AWS 권한을 사용하는 방법에 대해 알아보십시오"
- "Connector에서 Azure 권한을 사용하는 방법에 대해 알아봅니다"
- "Connector가 Google Cloud 권한을 사용하는 방법에 대해 알아보십시오"

커넥터 업그레이드

일반적으로 매월 커넥터 소프트웨어를 업데이트하여 새로운 기능을 소개하고 안정성 향상을 제공합니다. BlueXP 플랫폼의 서비스 및 기능은 대부분 SaaS 기반 소프트웨어를 통해 제공되지만 커넥터 버전에 따라 몇 가지 기능이 달라집니다. 여기에는 Cloud Volumes ONTAP 관리, 온프레미스 ONTAP 클러스터 관리, 설정 및 도움말이 포함됩니다.

표준 모드 또는 제한된 모드에서 BlueXP를 사용할 경우, 소프트웨어 업데이트를 받을 수 있도록 아웃바운드 인터넷에 액세스할 수 있는 경우 Connector에서 소프트웨어를 자동으로 최신 버전으로 업데이트합니다. 비공개 모드에서 BlueXP를 사용하는 경우 커넥터를 수동으로 업그레이드해야 합니다.

"Connector 소프트웨어를 수동으로 업그레이드하는 방법에 대해 알아보십시오".

운영 체제 및 VM 유지 보수

커넥터 호스트에서 운영 체제를 유지 관리하는 것은 사용자의 책임입니다. 예를 들어, 회사의 운영 체제 배포 표준 절차에 따라 Connector 호스트의 운영 체제에 보안 업데이트를 적용해야 합니다.

OS 업데이트를 실행할 때 커넥터 호스트에서 서비스를 중지할 필요가 없습니다.

Connector VM을 중지한 다음 시작해야 하는 경우, 클라우드 공급자의 콘솔에서 또는 온프레미스 관리를 위한 표준 절차를 사용하여 시작해야 합니다.

커넥터는 항상 작동해야 합니다.

다양한 작업 환경

커넥터는 BlueXP에서 여러 작업 환경을 관리할 수 있습니다. 단일 커넥터가 관리해야 하는 최대 작업 환경 수는 서로 다릅니다. 운영 환경의 유형, 볼륨 수, 관리되는 용량 및 사용자 수에 따라 달라집니다.

대규모 구축이 있는 경우 NetApp 담당자와 협력하여 환경을 사이징합니다. 도중에 문제가 발생하는 경우 제품 내 채팅을 통해 문의해 주십시오.

다중 커넥터

경우에 따라 하나의 커넥터만 필요할 수 있지만 둘 이상의 커넥터가 필요할 수 있습니다.

다음은 몇 가지 예입니다.

- 다중 클라우드 환경(예: AWS 및 Azure)이 있고 AWS에 커넥터 1개와 Azure에 커넥터 1개가 있는 것을 선호합니다. 각 는 이러한 환경에서 실행되는 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 관리합니다.
- 서비스 제공업체는 하나의 BlueXP 계정을 사용하여 고객에게 서비스를 제공하는 한편 다른 계정을 사용하여 사업부 중 하나의 재해 복구를 제공할 수 있습니다. 각 계정에는 별도의 커넥터가 있습니다.

전환 시기

첫 번째 커넥터를 만들면 BlueXP는 사용자가 추가로 만든 각 작업 환경에 대해 해당 커넥터를 자동으로 사용합니다. 추가 커넥터를 만든 후에는 각 Connector에 해당하는 작업 환경을 보기 위해 커넥터 사이를 전환해야 합니다.

"커넥터 간 전환 방법에 대해 알아보십시오".

재해 복구

재해 복구를 위해 여러 커넥터가 있는 작업 환경을 동시에 관리할 수 있습니다. 하나의 커넥터가 다운되면 다른 커넥터로 전환하여 작업 환경을 즉시 관리할 수 있습니다.

이 구성을 설정하려면 다음을 수행하십시오.

1. "다른 커넥터로 전환합니다".
2. 기존 작업 환경을 파악합니다.
    - "기존 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 BlueXP에 추가합니다"
    - "ONTAP 클러스터에 대해 알아보십시오"

3. 를 설정합니다 "용량 관리 모드"

   주 커넥터만 * 자동 모드 * 로 설정해야 합니다. DR 목적으로 다른 커넥터로 전환하면 필요에 따라 용량 관리 모드를 변경할 수 있습니다.

BlueXP 배포 모드에 대해 알아보십시오

BlueXP는 비즈니스 및 보안 요구 사항을 충족하는 방식으로 BlueXP를 사용할 수 있는 다중 배포 모드 _ 를 제공합니다. 표준 모드 는 BlueXP SaaS 계층을 활용하여 모든 기능을 제공하며, 연결 제한이 있는 조직에서는 *restricted mode* 및 _private mode_를 사용할 수 있습니다.

BlueXP는 제한된 모드 또는 비공개 모드를 사용할 때 트래픽, 통신 및 데이터의 흐름을 억제하지만, 필요한 규정을 준수하는 환경(온프레미스 및 클라우드)을 유지하는 것은 사용자의 책임입니다.

개요

BlueXP는 계정에 다음과 같은 배포 모드를 제공합니다. 각 모드는 아웃바운드 연결 요구 사항, 배포 위치, 설치 프로세스, 인증 방법, 사용 가능한 데이터 및 스토리지 서비스, 충전 방법 측면에서 다릅니다.

표준 모드

BlueXP는 웹 기반 콘솔에서 클라우드 서비스로 액세스할 수 있습니다. 사용할 BlueXP 서비스에 따라 BlueXP 관리자는 하나 이상의 커넥터를 만들어 하이브리드 클라우드 환경 내에서 데이터를 관리합니다.

이 모드는 공용 인터넷을 통한 암호화된 데이터 전송을 사용합니다.

제한된 모드

BlueXP Connector는 정부 지역, 주권 클라우드 지역 또는 상업 지역의 클라우드에 설치되며 BlueXP SaaS 계층에 대한 아웃바운드 연결이 제한됩니다. 사용자는 SaaS 계층이 아닌 Connector에서 사용할 수 있는 웹 기반 콘솔에서 로컬로 BlueXP에 액세스합니다.

이 모드는 일반적으로 주 및 지방 정부와 규제 대상 기업에서 사용합니다.

SaaS 계층에 대한 아웃바운드 연결에 대해 자세히 알아보십시오.

비공개 모드

BlueXP Connector는 사내 또는 클라우드(보안 지역, 주권 클라우드 지역 또는 상업 지역)에 설치되며 BlueXP SaaS 계층에 _NO_를 연결할 수 있습니다. 사용자는 SaaS 계층이 아닌 Connector에서 사용할 수 있는 웹 기반 콘솔에서 로컬로 BlueXP에 액세스합니다.

보안 영역에는 다음이 포함됩니다 "AWS 비밀 클라우드", "AWS Top Secret Cloud의 약어입니다", 및 "Azure iL6"

다음 표는 이러한 모드를 비교한 것입니다.

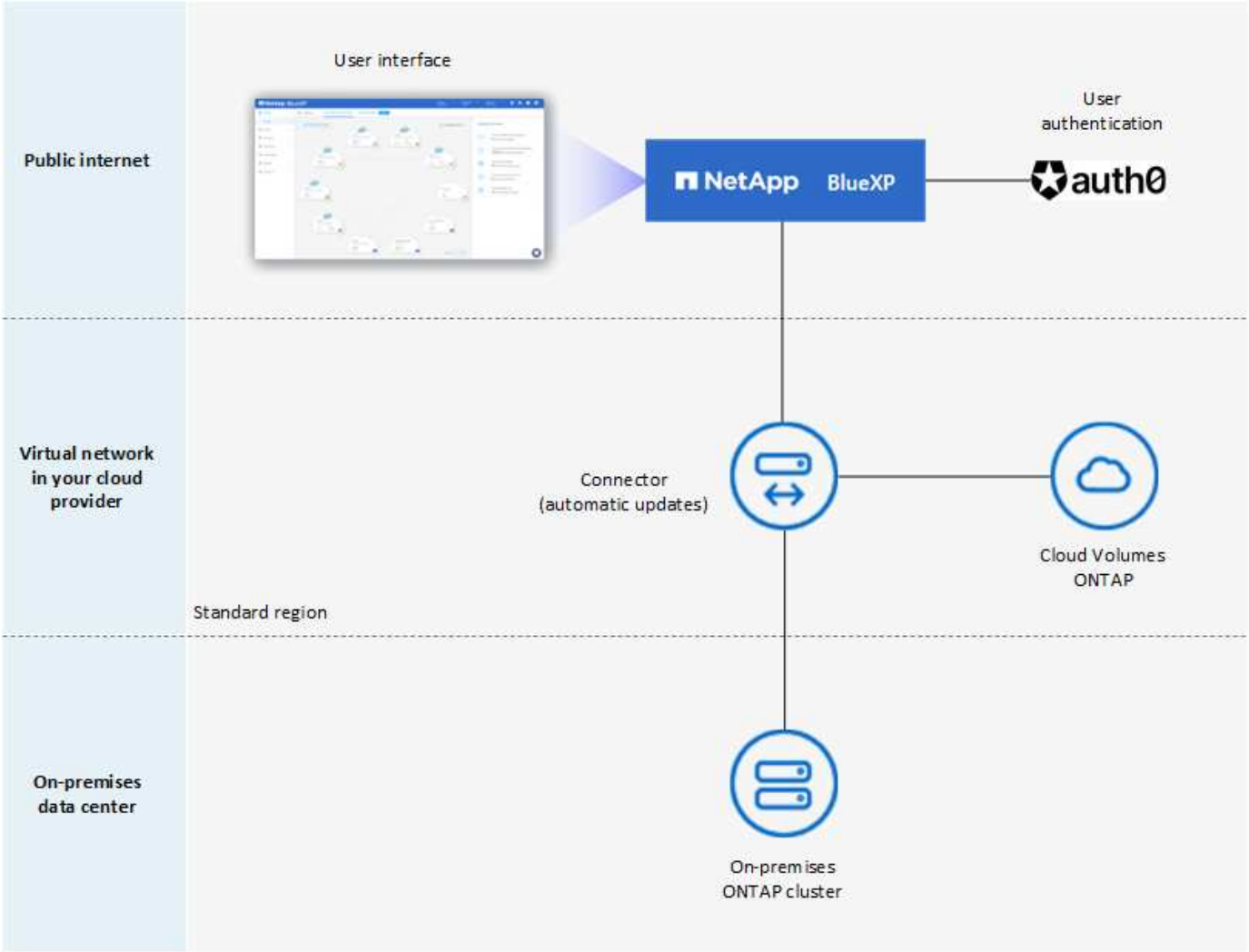
	표준 모드	제한된 모드	비공개 모드
BlueXP SaaS 계층에 연결해야 합니까**?**	예	아웃바운드 전용	아니요

	표준 모드	제한된 모드	비공개 모드
클라우드 공급자에 연결해야 합니까?	예	예, 지역 내에 있습니다	예, 해당 지역 내(Cloud Volumes ONTAP를 사용하는 경우)
커넥터 설치	BlueXP, 클라우드 마켓플레이스 또는 수동 설치에서 가능합니다	클라우드 마켓플레이스 또는 수동 설치	수동 설치
커넥터 업그레이드	NetApp Connector 소프트웨어의 자동 업그레이드	NetApp Connector 소프트웨어의 자동 업그레이드	수동 업그레이드가 필요합니다
UI 액세스	BlueXP SaaS 계층에서	커넥터 VM에서 로컬로	커넥터 VM에서 로컬로
API 종점	BlueXP SaaS 레이어	커넥터	커넥터
인증	SaaS를 통해 auth0, NSS 로그인 또는 ID 페더레이션을 사용합니다	SaaS를 통해 auth0 또는 ID 페더레이션을 사용합니다	로컬 사용자 인증
스토리지 및 데이터 서비스	모두 지원됩니다	많은 기능이 지원됩니다	여러 가지가 지원됩니다
라이센스 옵션	마켓플레이스 구독 및 BYOL	마켓플레이스 구독 및 BYOL	BYOL

지원되는 BlueXP 기능 및 서비스를 포함하여 이러한 모드에 대한 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하십시오.

표준 모드

다음 그림은 표준 모드 배포의 예입니다.



BlueXP는 표준 모드에서 다음과 같이 작동합니다.

아웃바운드 통신

Connector에서 BlueXP SaaS 레이어, 클라우드 공급업체의 공개된 리소스, 일상적인 운영을 위한 기타 필수 구성 요소에 연결해야 합니다.

- "Connector가 AWS에 연결하는 엔드포인트에는"
- "Connector가 Azure에서 접촉하는 끝점"
- "Connector가 Google Cloud에 연결하는 엔드포인트에는"

커넥터에 대해 지원되는 위치입니다

표준 모드에서 Connector는 클라우드 또는 사내에서 지원됩니다.

커넥터 설치

커넥터 설치는 BlueXP의 설치 마법사, AWS 또는 Azure Marketplace에서 또는 설치 관리자를 사용하여 데이터 센터 또는 클라우드의 자체 Linux 호스트에 커넥터를 수동으로 설치할 수 있습니다.

커넥터 업그레이드

매월 업데이트되는 BlueXP에서 커넥터 소프트웨어의 자동 업그레이드를 사용할 수 있습니다.

사용자 인터페이스 액세스

사용자 인터페이스는 SaaS 계층을 통해 제공되는 웹 기반 콘솔에서 액세스할 수 있습니다.

API 종점

API 호출은 다음 끝점에 대해 이루어집니다.
https://cloudmanager.cloud.netapp.com

인증

인증은 auth0 또는 NSS(NetApp Support 사이트) 로그인을 사용하여 BlueXP의 클라우드 서비스를 통해 제공됩니다. ID 페더레이션을 사용할 수 있습니다.

지원되는 **BlueXP** 서비스

모든 BlueXP 서비스는 사용자가 사용할 수 있습니다.

지원되는 라이센스 옵션

마켓플레이스 가입 및 BYOL은 표준 모드에서 지원되지만 지원되는 라이센스 옵션은 사용 중인 BlueXP 서비스에 따라 다릅니다. 사용 가능한 라이센스 옵션에 대한 자세한 내용은 각 서비스 설명서를 참조하십시오.

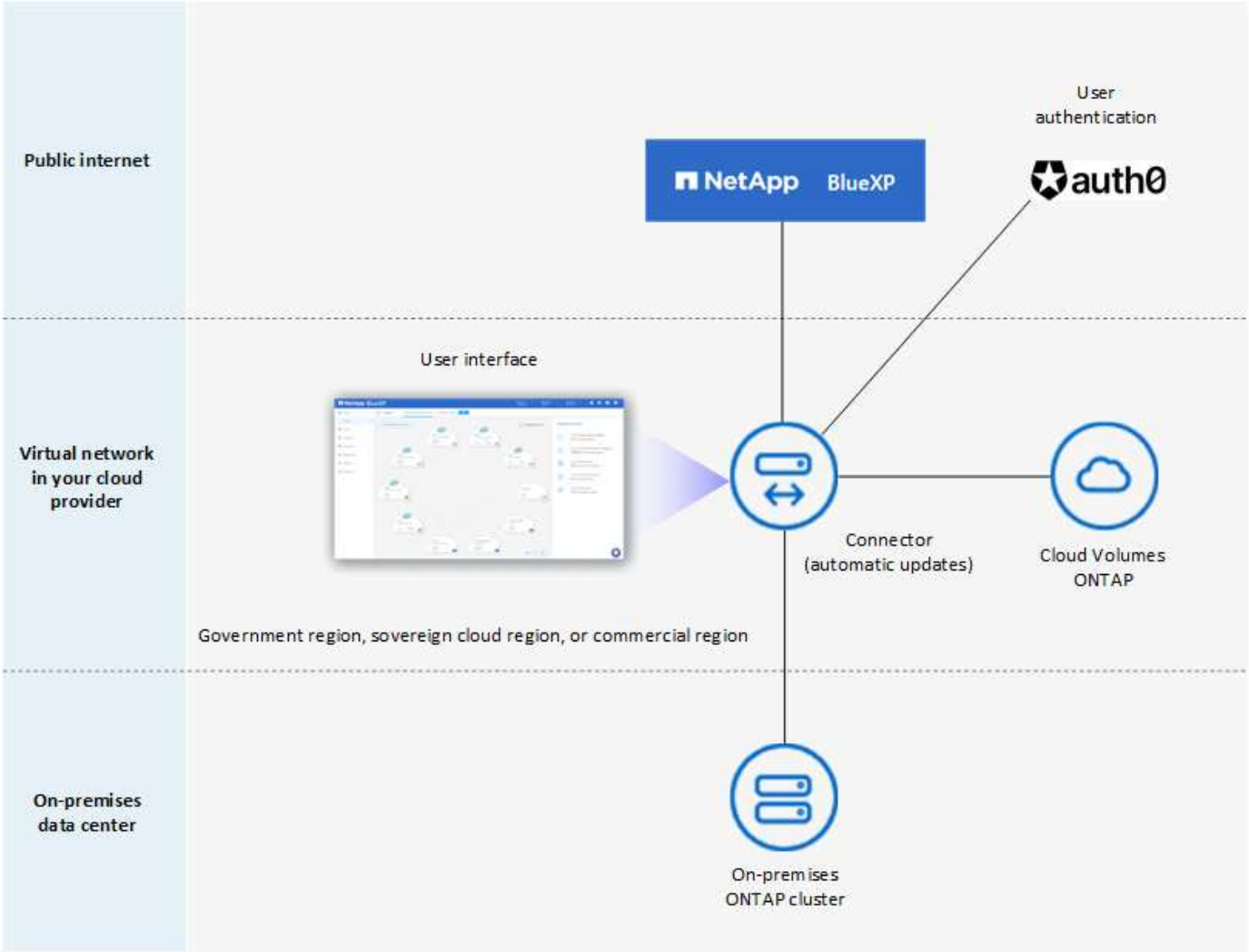
표준 모드 시작 방법

로 이동합니다 "BlueXP 웹 기반 콘솔" 을 클릭합니다.

"표준 모드를 시작하는 방법에 대해 알아봅니다".

제한된 모드

다음 이미지는 제한된 모드 배포의 예입니다.



BlueXP는 제한된 모드에서 다음과 같이 작동합니다.

아웃바운드 통신

Connector에서 BlueXP 데이터 서비스를 사용하고, Connector의 자동 소프트웨어 업그레이드를 사용하고, auth0 기반 인증을 사용하고, 과금 목적(스토리지 VM 이름, 할당된 용량, 볼륨 UUID, 유형 및 IOPS)을 위해 메타데이터를 전송하려면 Connector에서 BlueXP SaaS 계층으로 아웃바운드 연결이 필요합니다.

BlueXP SaaS 계층은 Connector와의 통신을 시작하지 않습니다. 모든 통신은 Connector에 의해 시작되며, Connector는 필요에 따라 SaaS 계층에서 데이터를 끌어가거나 SaaS 계층으로 이동할 수 있습니다.

또한 해당 지역 내의 클라우드 공급자 리소스에 연결해야 합니다.

커넥터에 대해 지원되는 위치입니다

제한 모드에서 Connector는 정부 지역, 주권 지역 또는 상업 지역의 클라우드에서 지원됩니다.

커넥터 설치

커넥터는 AWS 또는 Azure Marketplace에서 설치하거나 자체 Linux 호스트에 수동으로 설치할 수 있습니다.

커넥터 업그레이드

매월 업데이트되는 BlueXP에서 커넥터 소프트웨어의 자동 업그레이드를 사용할 수 있습니다.

사용자 인터페이스 액세스

사용자 인터페이스는 클라우드 지역에 배포된 Connector 가상 머신에서 액세스할 수 있습니다.

API 종점

API 호출은 Connector 가상 시스템으로 이루어집니다.

인증

인증은 auth0을 사용하여 BlueXP의 클라우드 서비스를 통해 제공됩니다. ID 페더레이션을 사용할 수도 있습니다.

지원되는 **BlueXP** 서비스

BlueXP는 제한된 모드에서 다음과 같은 스토리지 및 데이터 서비스를 지원합니다.

지원되는 서비스	참고
ONTAP용 Amazon FSx	완벽한 지원
Azure NetApp Files	완벽한 지원
백업 및 복구	제한 모드가 있는 정부 지역 및 상업 지역에서 지원됩니다. 제한된 모드의 주권 지역에서는 지원되지 않습니다. 제한된 모드에서 BlueXP 백업 및 복구는 ONTAP 볼륨 데이터의 백업 및 복원만 지원합니다. "ONTAP 데이터에 대해 지원되는 백업 대상 목록을 봅니다" 애플리케이션 데이터, 가상 머신 데이터 및 Kubernetes 데이터의 백업 및 복원은 지원되지 않습니다.
분류	제한 모드가 있는 정부 지역에서 지원됩니다. 상용 지역 또는 제한된 모드의 주권 지역에서는 지원되지 않습니다. 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다. • OneDrive 계정, SharePoint 계정 및 Google Drive 계정을 검색할 수 없습니다. • Microsoft Azure 정보 보호(AIP) 레이블 기능은 통합할 수 없습니다.
Cloud Volumes ONTAP	완벽한 지원
디지털 지갑	제한된 모드에 대해 아래 나열된 지원되는 라이센스 옵션과 함께 디지털 지갑을 사용할 수 있습니다.
온프레미스 ONTAP 클러스터	Connector를 사용하는 검색과 Connector를 사용하지 않는 검색(직접 검색) 모두 지원됩니다. 커넥터가 있는 온프레미스 클러스터를 검색할 때 고급 보기(System Manager)가 지원되지 않습니다.
복제	제한 모드가 있는 정부 지역에서 지원됩니다. 상용 지역 또는 제한된 모드의 주권 지역에서는 지원되지 않습니다.

지원되는 라이센스 옵션

제한된 모드에서 지원되는 라이센스 옵션은 다음과 같습니다.

- 마켓플레이스 구독(시간별 및 연간 계약)

  다음 사항에 유의하십시오.

  - Cloud Volumes ONTAP의 경우 용량 기반 라이센스만 지원됩니다.
  - Azure에서는 연차 계약이 정부 지역에서 지원되지 않습니다.
- BYOL

  Cloud Volumes ONTAP의 경우 용량 기반 라이센스와 노드 기반 라이센스가 모두 BYOL에서 지원됩니다.

제한된 모드로 시작하는 방법

BlueXP 계정을 생성할 때 제한된 모드를 활성화해야 합니다.

아직 계정이 없는 경우 수동으로 설치한 Connector 또는 클라우드 공급자의 마켓플레이스에서 만든 Connector에서 처음 BlueXP에 로그인할 때 계정을 만들고 제한된 모드를 활성화하라는 메시지가 표시됩니다.

이미 계정이 있고 다른 계정을 만들려면 Tenancy API를 사용해야 합니다.

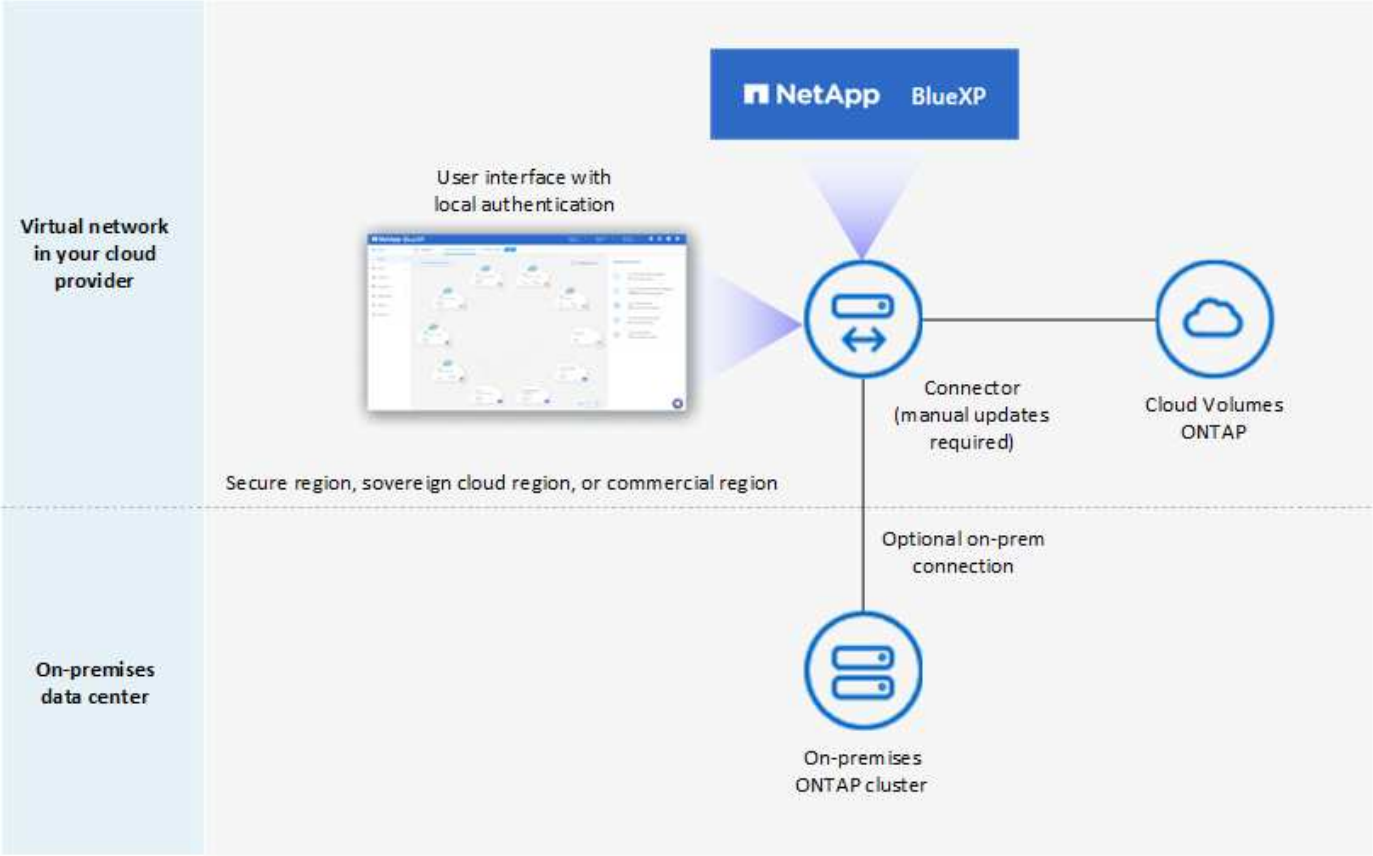
BlueXP에서 계정을 만든 후에는 제한된 모드 설정을 변경할 수 없습니다. 나중에 제한 모드를 활성화할 수 없으며 나중에 비활성화할 수 없습니다. 계정을 생성할 때 설정해야 합니다.

- "제한된 모드로 시작하는 방법에 대해 알아봅니다".
- "추가 BlueXP 계정을 만드는 방법에 대해 알아봅니다".

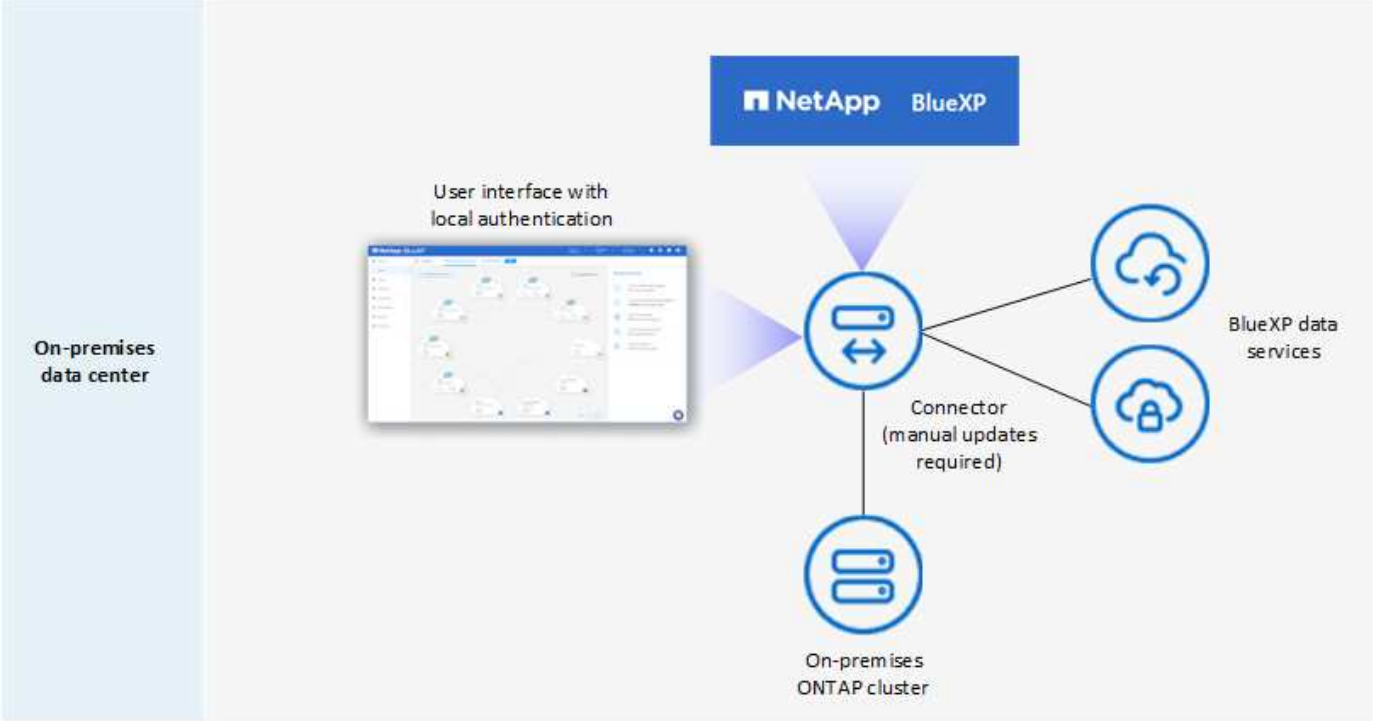
비공개 모드

비공개 모드에서는 Connector를 온프레미스 또는 클라우드에 설치한 다음 BlueXP를 사용하여 하이브리드 클라우드 전체에서 데이터를 관리할 수 있습니다. BlueXP SaaS 계층에 연결할 수 없습니다.

다음 이미지는 클라우드에서 커넥터가 설치되고 Cloud Volumes ONTAP 및 온프레미스 ONTAP 클러스터를 모두 관리하는 프라이빗 모드 구축의 예를 보여줍니다.



한편 두 번째 이미지는 커넥터가 사내에 설치되어 온프레미스 ONTAP 클러스터를 관리하고 지원되는 BlueXP 데이터 서비스에 대한 액세스를 제공하는 비공개 모드 배포의 예를 보여줍니다.



BlueXP는 개인 모드에서 다음과 같이 작동합니다.

아웃바운드 통신

BlueXP SaaS 계층에는 아웃바운드 연결이 필요하지 않습니다. 모든 패키지, 종속성 및 필수 구성 요소는 커넥터와 함께 패키지로 제공되며 로컬 시스템에서 제공됩니다. Cloud Volumes ONTAP를 구축하는 경우에만 클라우드 공급자의 공개 리소스에 연결해야 합니다.

커넥터에 대해 지원되는 위치입니다

프라이빗 모드에서 Connector는 클라우드 또는 온프레미스에서 지원됩니다.

커넥터 설치

Connector 수동 설치는 클라우드 또는 온프레미스 Linux 호스트에서 지원됩니다.

커넥터 업그레이드

커넥터 소프트웨어를 수동으로 업그레이드해야 합니다. 커넥터 소프트웨어는 정의되지 않은 간격으로 NetApp Support 사이트에 게시됩니다.

사용자 인터페이스 액세스

사용자 인터페이스는 클라우드 지역 또는 사내에 구축된 Connector에서 액세스할 수 있습니다.

API 종점

API 호출은 Connector 가상 시스템으로 이루어집니다.

인증

로컬 사용자 관리 및 액세스를 통해 인증이 제공됩니다. BlueXP의 클라우드 서비스를 통해 인증이 제공되지 않습니다.

클라우드 배포 시 **BlueXP** 서비스가 지원됩니다

BlueXP는 Connector를 클라우드에 설치할 때 다음과 같은 개인 모드로 저장 및 데이터 서비스를 지원합니다.

지원되는 서비스	참고
백업 및 복구	AWS 및 Azure 상용 지역에서 지원됩니다. Google Cloud 또는 에서는 지원되지 않습니다 "AWS 비밀 클라우드", "AWS Top Secret Cloud의 약어입니다", 또는 "Azure iL6" 프라이빗 모드에서 BlueXP 백업 및 복구는 ONTAP 볼륨 데이터의 백업 및 복원만 지원합니다. "ONTAP 데이터에 대해 지원되는 백업 대상 목록을 봅니다" 애플리케이션 데이터, 가상 머신 데이터 및 Kubernetes 데이터의 백업 및 복원은 지원되지 않습니다.
Cloud Volumes ONTAP	인터넷에 액세스할 수 없으므로 자동화된 소프트웨어 업그레이드 및 AutoSupport 기능을 사용할 수 없습니다.
디지털 지갑	개인 모드에서는 아래 나열된 지원되는 라이센스 옵션과 함께 디지털 지갑을 사용할 수 있습니다.

지원되는 서비스	참고
온프레미스 ONTAP 클러스터	Connector가 설치된 클라우드 및 사내 환경에 대한 연결이 필요합니다. 커넥터가 없는 검색(직접 검색)은 지원되지 않습니다.

사내 배포에서 지원되는 **BlueXP** 서비스

BlueXP는 Connector를 사내에 설치할 때 다음과 같은 개인 모드로 저장 및 데이터 서비스를 지원합니다.

지원되는 서비스	참고
백업 및 복구	프라이빗 모드에서 BlueXP 백업 및 복구는 ONTAP 볼륨 데이터의 백업 및 복원만 지원합니다. "ONTAP 볼륨 데이터에 대해 지원되는 백업 대상 목록을 봅니다" 애플리케이션 데이터, 가상 머신 데이터 및 Kubernetes 데이터의 백업 및 복원은 지원되지 않습니다.
분류	• 지원되는 데이터 원본은 로컬에서 검색할 수 있는 원본뿐입니다. "로컬로 검색할 수 있는 소스를 봅니다" • 아웃바운드 인터넷 액세스가 필요한 기능은 지원되지 않습니다. "기능 제한 사항을 봅니다"
디지털 지갑	개인 모드에서는 아래 나열된 지원되는 라이센스 옵션과 함께 디지털 지갑을 사용할 수 있습니다.
온프레미스 ONTAP 클러스터	커넥터가 없는 검색(직접 검색)은 지원되지 않습니다.
복제	완벽한 지원

지원되는 라이센스 옵션

BYOL은 프라이빗 모드에서만 지원됩니다.

Cloud Volumes ONTAP BYOL의 경우 노드 기반 라이센스만 지원됩니다. 용량 기반 라이센스는 지원되지 않습니다. 아웃바운드 인터넷 연결을 사용할 수 없으므로 BlueXP 디지털 지갑에서 Cloud Volumes ONTAP 라이선스 파일을 수동으로 업로드해야 합니다.

"BlueXP 디지털 지갑에 라이센스를 추가하는 방법에 대해 알아봅니다"

비공개 모드를 시작하는 방법

비공개 모드는 NetApp Support 사이트에서 "오프라인" 설치 프로그램을 다운로드하여 사용할 수 있습니다.

"비공개 모드를 시작하는 방법에 대해 알아보십시오".

에서 BlueXP를 사용하려는 경우 "AWS 비밀 클라우드" 또는 을 누릅니다 "AWS Top Secret Cloud의 약어입니다"그런 다음 별도의 지침에 따라 해당 환경에서 시작해야 합니다. "AWS Secret Cloud 또는 Top Secret Cloud에서 Cloud Volumes ONTAP을 시작하는 방법을 알아보십시오"

서비스 및 기능 비교

다음 표는 제한된 모드 및 비공개 모드에서 지원되는 BlueXP 서비스 및 기능을 신속하게 식별하는 데 도움이 됩니다.

일부 서비스는 제한 사항으로 지원될 수 있습니다. 제한된 모드 및 비공개 모드에서 이러한 서비스를 지원하는 방법에 대한 자세한 내용은 위의 섹션을 참조하십시오.

제품 영역	**BlueXP** 서비스 또는 기능	제한된 모드	비공개 모드
* 작업 환경 * 표의 이 부분에는 BlueXP 캔버스에서 작업 환경 관리를 위한 지원이 나와 있습니다. BlueXP 백업 및 복구에 지원되는 백업 대상은 표시되지 않습니다.	ONTAP용 Amazon FSx	예	아니요
	Amazon S3	아니요	아니요
	Azure Blob	아니요	아니요
	Azure NetApp Files	예	아니요
	Cloud Volumes ONTAP	예	예
	Google Cloud용 Cloud Volumes Service	아니요	아니요
	Google 클라우드 스토리지	아니요	아니요
	Kubernetes 클러스터	아니요	아니요
	온프레미스 ONTAP 클러스터	예	예
	E-Series 를 참조하십시오	아니요	아니요
	StorageGRID	아니요	아니요

제품 영역	**BlueXP** 서비스 또는 기능	제한된 모드	비공개 모드
서비스 *	백업 및 복구	예 "ONTAP 볼륨 데이터에 대해 지원되는 백업 대상 목록을 봅니다"	예 "ONTAP 볼륨 데이터에 대해 지원되는 백업 대상 목록을 봅니다"
	분류	예	예
	클라우드 운영	아니요	아니요
	복사 및 동기화	아니요	아니요
	디지털 자문업체	아니요	아니요
	디지털 지갑	예	예
	재해 복구	아니요	아니요
	경제적인 효율성	아니요	아니요
	에지 캐싱	아니요	아니요
	마이그레이션 보고서	아니요	아니요
	운영 복원력	아니요	아니요
	랜섬웨어 보호	아니요	아니요
	해결	아니요	아니요
	복제	예	예
	지속 가능성	아니요	아니요
	계층화	아니요	아니요
	볼륨 캐싱	아니요	아니요
* 기능 *	자격 증명	예	예
	NSS 계정	예	아니요
	알림	예	아니요
	검색	예	아니요
	타임라인	예	예

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.